

TP MODUL 2

Modul 2 - PROCESS SCHEDULING & THREADS

TIPE B (NIM GANJIL)

1. Jelaskan perbedaan antara program, proses, dan thread dalam sistem operasi!
 - Program : urutan logika dengan input dan output tertentu.
 - Proses : program yang sedang dieksekusi, termasuk status (state) dan konteksnya. Setiap proses memiliki PID (Process ID) yang unik.
 - Thread : Perbedaan thread dengan proses, alasan penggunaan thread, serta contoh aplikasinya dalam situasi nyata.
2. Sebutkan dan jelaskan tiga state utama dalam siklus hidup sebuah proses!
 - a. New: Proses baru saja dibuat.
 - b. Ready: Proses siap dieksekusi, menunggu penjadwalan CPU.
 - c. Running: Proses sedang dieksekusi oleh CPU.
 - d. Waiting (Blocked): Proses menunggu event tertentu (misalnya I/O selesai).
 - e. Terminated: Proses telah selesai dieksekusi atau dihentikan.
3. Bandingkan algoritma FCFS, SJF, dan RR serta contoh penggunaannya!
 - First Come First Served (FCFS)
 - a. Proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan (masuk ke ready queue).
 - b. Sederhana, tetapi dapat menyebabkan Convoy Effect (proses pendek menunggu lama jika ada proses panjang yang datang lebih dulu).
 - Shortest Job First (SJF)
 - a. Memilih proses dengan waktu eksekusi tersingkat lebih dulu.
 - b. Optimal secara teori untuk meminimalisasi waktu tunggu rata-rata, namun sulit memprediksi waktu eksekusi dengan akurat.
 - Round Robin (RR)
 - a. Setiap proses diberi kuantum waktu (time quantum) CPU secara bergiliran.
 - b. Cocok untuk time-sharing system, sehingga setiap proses mendapatkan jatah CPU dalam interval tertentu.

-
4. Apa itu context switching dan mengapa menyebabkan overhead?
Context switching adalah proses di mana sistem operasi beralih dari menjalankan satu proses atau thread ke proses atau thread lainnya. Context switching menyebabkan overhead karena melibatkan beberapa langkah yang memakan waktu dan sumber daya.
 5. Jelaskan perbedaan user-level threads dan kernel-level threads!
 - User-Level Threads: Dikelola oleh pustaka di ruang pengguna (user space), OS tidak selalu “mengetahui” keberadaan thread ini. Keuntungannya adalah context switch antar thread lebih cepat. Kekurangannya, jika satu thread memanggil sistem blocking call, semua thread dalam proses ikut terblokir.
 - Kernel-Level Threads: Dikelola langsung oleh kernel, OS mengenali setiap thread. Lebih fleksibel terhadap blocking, tetapi context switch lebih mahal karena melibatkan kernel.

SOAL PRAKTEK

Buat program dalam bahasa C yang menggunakan POSIX Threads (pthread) untuk menjalankan dua thread secara bersamaan.

- Thread pertama mencetak angka dari 1 hingga 10.
- Thread kedua mencetak huruf dari A hingga J.
- Gunakan `pthread_create()` dan `pthread_join()` untuk mengelola eksekusi thread.
- Pastikan program berjalan dengan benar tanpa konflik antara kedua thread.

Code:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

void* print_numbers(void* arg) {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Thread 1: %d\n", i);
    }
    return NULL;
}

void* print_letters(void* arg) {
    for (char c = 'A'; c <= 'J'; c++) {
        printf("Thread 2: %c\n", c);
    }
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t thread1, thread2;

    if (pthread_create(&thread1, NULL, print_numbers, NULL)) {
        fprintf(stderr, "Gagal membuat thread 1\n");
        return 1;
    }

    if (pthread_create(&thread2, NULL, print_letters, NULL)) {
        fprintf(stderr, "Gagal membuat thread 2\n");
        return 1;
    }
}
```

```
if (pthread_join(thread1, NULL)) {  
    fprintf(stderr, "Gagal join thread 1\n");  
    return 1;  
}  
  
if (pthread_join(thread2, NULL)) {  
    fprintf(stderr, "Gagal join thread 2\n");  
    return 1;  
}  
  
printf("Kedua thread telah selesai.\n");  
return 0;  
}
```

Tangkapan layar hasil:

```
Thread 1: 1  
Thread 2: A  
Thread 1: 2  
Thread 2: B  
Thread 1: 3  
Thread 2: C  
...  
Thread 1: 10  
Thread 2: J  
Kedua thread telah selesai.
```

Penjelasan:

Program ini menjalankan dua thread secara bersamaan. Thread pertama mencetak angka 1 hingga 10, sedangkan thread kedua mencetak huruf A hingga J.